প্রজেক্টের নাম: স্মার্ট অ্যাকুয়াসেন্স: আইওটি এবং এআই ভিত্তিক মৎস্য খামারের পানি পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস সিস্টেম
(Smart AquaSense: IoT & AI Based Water Quality Monitoring and Prediction System for Aquaculture)

---

১. ভূমিকা (Introduction)

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ এবং মৎস্য চাষ আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। বর্তমানে বায়োফ্লক এবং পুকুরে মাছ চাষে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লেও, পানির গুণমান (Water Quality) ঠিক রাখতে না পারার কারণে কৃষকরা প্রায়ই বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হন। এই প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য হলো আইওটি (IoT) এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে একটি স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম তৈরি করা, যা কেবল পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে না, বরং বিপদ আসার আগেই পূর্বাভাস (Prediction) দেবে।

২. সমস্যার বিবরণ (Problem Statement)

মৎস্য চাষে প্রধান সমস্যাগুলো হলো:

- পানিতে হঠাৎ অ্যামোনিয়া বেড়ে যাওয়া বা দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) কমে যাওয়া।
- কৃষকদের পক্ষে ২৪ ঘণ্টা পুকুরের পাড়ে বসে পানি পরীক্ষা করা অসম্ভব।
- মাছ মারা যাওয়ার পরেই কেবল কৃষকরা বুঝতে পারেন যে পানিতে সমস্যা হয়েছে, তখন আর কিছু করার থাকে না।
- ম্যানুয়ালি পানি পরীক্ষার পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ এবং সবসময় সঠিক ফলাফল দেয় না।

৩. প্রস্তাবিত সমাধান (Proposed Solution)

আমরা **"Smart AquaSense"** নামে একটি সিস্টেম প্রস্তাব করছি যা তিনটি প্রধান অংশের সমন্বয়ে কাজ করবে:
১. **IoT নোড:** পুকুরে ভাসমান সেন্সর ইউনিট যা রিয়েল-টাইমে পিএইচ (pH), তাপমাত্রা (Temperature), এবং পানির ঘোলাত্ব (Turbidity) পরিমাপ করবে।
২. Web **অ্যাপ:** কৃষকের ফোনের Web অ্যাপ থাকবে যেখানে তিনি সব তথ্য দেখতে পাবেন।
৩. **AI প্রেডিকশন ইঞ্জিন:** মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সিস্টেমটি অতীতের ডেটা বিশ্লেষণ করবে এবং পরবর্তী ৬-১২ ঘণ্টার মধ্যে পানির অবস্থা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আগেই সতর্কবার্তা দেবে।

৪. প্রজেক্টের উদ্দেশ্য (Objectives)

- রিয়েল-টাইম মনিটরিং নিশ্চিত করা।
- মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে পানির গুণমান সম্পর্কে আগাম সতর্কতা (Forecasting) প্রদান করা।
- মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যেকোনো স্থান থেকে খামারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা।
- জরুরি মুহূর্তে পানির পাম্প বা এরেটর (Aerator) স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু করা।

৫. টেকনোলজি স্ট্যাক (Technology Stack)

একজন CSE স্টুডেন্ট হিসেবে এই প্রজেক্টে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমন্বয় ঘটানো হবে:

- **হার্ডওয়্যার (Hardware):**
  - Microcontroller: ESP32 (Wi-Fi মডিউল সহ)।
  - Sensors: pH Sensor, DS18B20 (তাপমাত্রা), Turbidity Sensor।
- **সফটওয়্যার ও অ্যাপ (Software & App):**
  - Frontend: Flutter (Android/iOS অ্যাপের জন্য)।
  - Backend & Database: Google Firebase / Node.js।
- **আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI/ML):**
  - Algorithm: LSTM (Long Short-Term Memory) অথবা Random Forest।
  - Purpose: Time Series Forecasting (সময়ের সাথে ডেটার পরিবর্তন বিশ্লেষণ)।

৬. কার্যপদ্ধতি (Methodology / System Flow)

১. সেন্সরগুলো পানির ডেটা সংগ্রহ করে ESP32 এর মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভারে (Firebase) পাঠাবে।
২. সার্ভারে থাকা মেশিন লার্নিং মডেল ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখবে এটি মাছের জন্য নিরাপদ সীমার মধ্যে আছে কিনা।
৩. যদি কোনো অস্বাভাবিকতা (যেমন: অক্সিজেনের ঘাটতি বা উচ্চ তাপমাত্রা) লক্ষ্য করা যায়, তবে সিস্টেমটি তাৎক্ষণিকভাবে কৃষকের অ্যাপে নোটিফিকেশন পাঠাবে।
৪. পরিস্থিতি খুব খারাপ হলে সিস্টেমটি রিলে (Relay) সুইচের মাধ্যমে অটোমেটিক পানির পাম্প বা অক্সিজেন ব্লোয়ার চালু করে দেবে।

৭. সম্ভাব্য ফলাফল ও প্রভাব (Expected Outcome & Impact)

- মাছ মারা যাওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।
- খাদ্য ও ওষুধের অপচয় রোধ হবে।

- ডেটা-ড্রিভেন চাষাবাদের কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- এই প্রজেক্টটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে এটি নিয়ে একটি উচ্চমানের **Research Paper** প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

৮. উপসংহার (Conclusion)

"Smart AquaSense" কেবল একটি মনিটরিং ডিভাইস নয়, এটি বাংলাদেশের মৎস্য চাষিদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (Industry 4.0) যুগে কৃষিকে ডিজিটালাইজ করতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে এই প্রজেক্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।